Лабораторная работа №4

Построение сеточной модели звёзд окрестности Солнца

1 Задание

Ограничить сеточные модели рамками модели, куба с ребром 1000 св.лет.

Уточнение: Диаграмма Вороного должна быть обрезана по граням дамми-куба рамок модели. Для визуализации 6-ти сечений мозаики полиэдральной сетки.

2 Подготовка звёздного каталога

Использован каталог HYG v2 (`hygxyz.csv`, David Nash / Astronexus), содержащий 119 617 записей. Отбор по расстоянию выполнен с коэффициентом перевода из парсеков в световые годы $k = 3{,}262$:

```
SELECT StarID, Distance*3.262 AS Light_Years,
       Spectrum, X, Y, Z
FROM hyg
WHERE Distance*3.262 ⩽ 500;
```

Получено 42 748 записей. Результат сохранён в `500ly.sqlite`. Для семи классов выполняется запрос вида:

```
SELECT StarID, X, Y, Z FROM hyg
WHERE Spectrum LIKE 'O%';
```

Оператор `LIKE` в SQLite учитывает начальные латинские буквы без различия регистра. Получены 40 592 записи классов O, B, A, F, G, K, M; 2 156 записей с другими или отсутствующими начальными обозначениями не включены в эти семь сеток. Спектральные обозначения трактуются по указанному правилу фильтрации; физическая переклассификация звёзд не выполняется.

Координаты каталога, как и расстояния, заданы в парсеках. Для геометрических расчётов преобразованы все три координаты:

$$(x, y, z)_{\text{св. лет}} = 3{,}262\,(X, Y, Z)_{\text{пк}}.$$

Начало координат совпадает с Солнцем. Ось X направлена к точке весеннего равноденствия, ось Z — к северному полюсу мира, ось Y — в направлении прямого восхождения 6 ч. Область модели:

$$C = \{(x, y, z) : -500 \le x, y, z \le 500\} \quad \text{(св. лет)}.$$

Отбор звёзд производится по шару радиуса 500 св. лет, а ограничение ячеек — по кубу. Поэтому углы куба содержат продолжения ячеек ближайших звёзд, хотя самих отобранных звёзд там нет.

Совпадающие координаты объединены перед тетраэдрализацией. Все исходные записи сохранены, а таблица `catalogue` связывает `StarID` с индексом геометрического узла `NodeID`. Объединено 14 повторных положений: одно в F, одно в G, два в K и десять в M.

Таблица 1: Состав входных данных и тетраэдрализации

Класс	Записей	Узлов	Тетраэдров	Рёбер Делоне
O	7	7	7	18
B	702	702	4207	5004
A	4845	4845	31574	36674
F	14292	14291	95000	109638
G	11942	11941	79351	91536
K	6720	6718	44275	51234
M	2084	2074	13554	15682

3 Расчёт и ограничение сеток

3.1 Вызов TetGen

Для каждого класса создан ASCII-файл `.node`. Его первая строка содержит число узлов, размерность 3, число атрибутов 0 и число маркеров 0. Индексы геометрических узлов непрерывны и начинаются с нуля; идентификаторы каталога хранятся отдельно.

Расчёт выполнен библиотекой `_tetgenDLL.dll` из приложенного архива. Консольная оболочка `tetgen_cli.exe` считывает узлы, вызывает `tetrahedralize` с ключами `zvfenQ` и сохраняет массивы результата. Ключ `z` задаёт нумерацию с нуля, `v` — диаграмму Вороного, `f` — все треугольные грани, `e` — рёбра, `n` — соседство тетраэдров, `Q` — краткий вывод.

В девяти файлах каждого класса сохранены вершины, рёбра, грани, тетраэдры и соседство Делоне, а также вершины, рёбра, грани и ячейки Вороного. Для класса O получены 7 тетраэдров, 18 рёбер Делоне, 7 вершин и 19 рёбер Вороного, включая 10 неограниченных лучей. Эти результаты соответствуют геометрии семи исходных звёзд класса O.

Все вершины Делоне лежат внутри куба, а куб выпуклый. Следовательно, каждый тетраэдр и каждое его ребро также целиком лежат в кубе. Добавлять фиктивные звёзды в углах куба не требуется: это изменило бы исходную диаграмму Вороного.

3.2 Отсечение отрезков и лучей

Ребро Вороного записывается параметрически:

$$q(t) = a + td, \qquad t \in [0, 1] \text{ для отрезка}, \qquad t \in [0, +\infty) \text{ для луча}.$$

Для каждой координаты пересекается допустимый интервал параметра с условием $-500 \le a_j + td_j \le 500$. При $d_j \neq 0$ его границы равны:

$$t_j^- = \min\left(\frac{-500 - a_j}{d_j}, \frac{500 - a_j}{d_j}\right), \quad t_j^+ = \max\left(\frac{-500 - a_j}{d_j}, \frac{500 - a_j}{d_j}\right).$$

При $d_j = 0$ ребро отбрасывается только тогда, когда a_j находится вне соответствующего слоя куба. Пустое пересечение интервалов означает отсутствие видимой части. Такой алгоритм сохраняет и отрезок, пересекающий куб при обеих внешних конечных точках. Для O куб пересекают 6 из 10 лучей.

При экспорте результатов приложенной DLL нормали граничных лучей развёрнуты в наружное направление. Ориентация проверена по условию трёх равноудалённых ближайших звёзд на каждом луче.

Одного отсечения исходных рёбер недостаточно для получения мозаики на гранях: необходимо построить новые границы ячеек в плоскостях куба.

3.3 Замыкание ячеек на гранях куба

Для звезды p_i ограниченная ячейка определяется пересечением полупространств:

$$V_i^C = C \cap \bigcap_{j \neq i} \left\{x : \ 2(p_j - p_i) \cdot x \le \|p_j\|^2 - \|p_i\|^2\right\}.$$

В расчёте используются соседи p_i по рёбрам Делоне: остальные ограничения избыточны. В локальных координатах $y = x - p_i$ неравенство принимает устойчивую к смещению форму

$$\frac{p_j - p_i}{\|p_j - p_i\|} \cdot y \le \frac{\|p_j - p_i\|}{2}.$$

К этим условиям добавлены шесть плоскостей куба. Вершины пересечения вычислены методом `HalfspaceIntersection`; точка $y = 0$ служит внутренней опорной точкой. Из вершин на каждой плоскости $x_j = \pm 500$ построен выпуклый многоугольник. Его рёбра добавлены к отсечённым исходным рёбрам Вороного. Общие рёбра граничных многоугольников объединены с округлением координат до 10^{-6} св. года только для ключа сопоставления; сохраняемые координаты остаются вещественными.

На каждой грани получена мозаика пересечений трёхмерных ячеек, а не двумерная диаграмма проекций звёзд. Во втором случае потерялась бы составляющая расстояния, перпендикулярная грани, и результат был бы другим.

Таблица 2: Граничные многоугольники ячеек Вороного

Класс	$X-$	$X+$	$Y-$	$Y+$	$Z-$	$Z+$	Всего
O	5	5	3	3	4	4	24
B	35	27	50	51	52	40	255
A	104	104	135	161	124	129	757
F	166	152	147	154	193	152	964
G	125	123	116	101	122	119	706
K	113	116	108	106	109	106	658
M	22	26	25	21	23	23	140

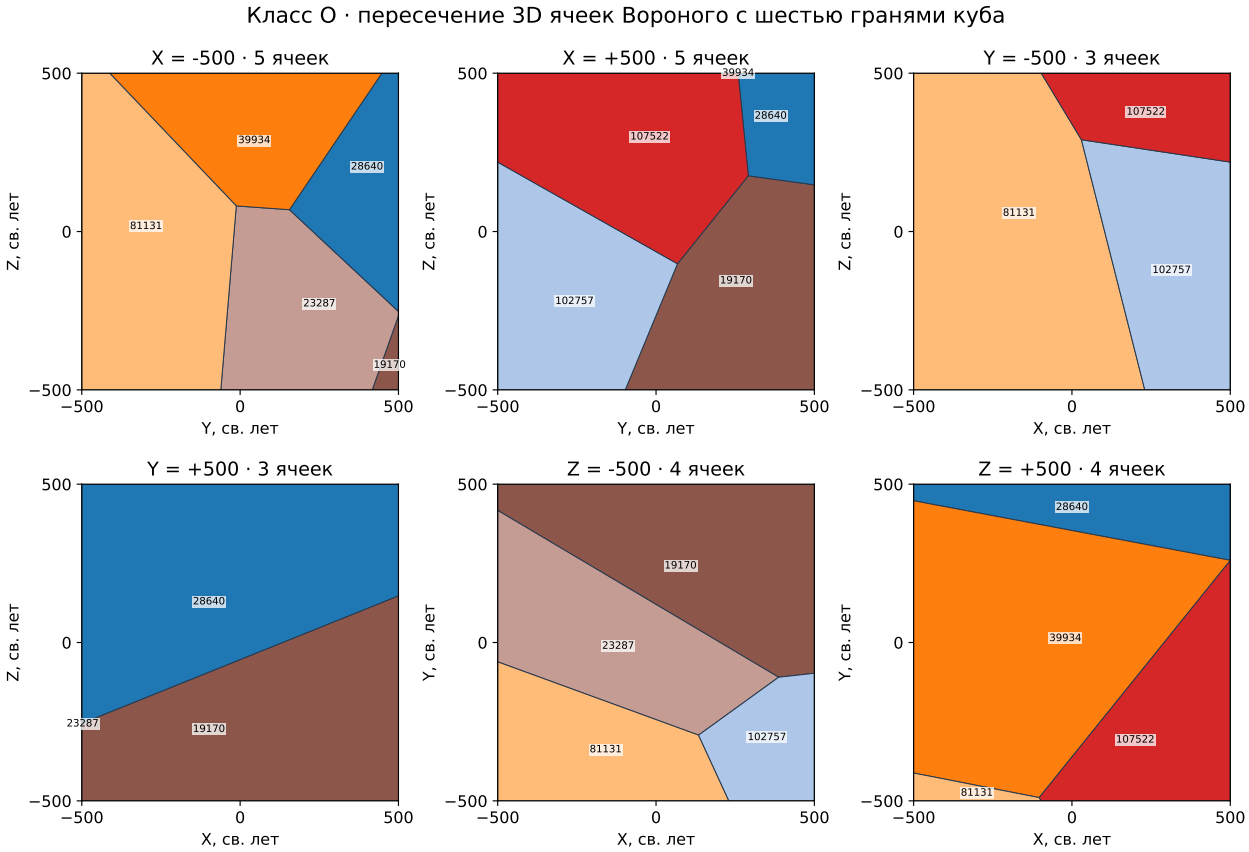


Рис. 1: Шесть точных сечений для класса O. Внутри многоугольников указаны StarID. Каждый квадрат имеет сторону 1000 св. лет.

4 Приложение визуализации

Разработано приложение C++Builder / VCL / GLScene. Кнопка Start проверяет наличие 14 баз SQLite и загружает геометрию каждого класса в оперативную память. После загрузки доступны три режима: звёзды-точки, рёбра тетраэдрализации Делоне и ограниченная кубом диаграмма Вороного. Переключатели классов позволяют одновременно выводить несколько сеток; каждая построена отдельно по своему спектральному классу.

Компонент `TGLPoints` отображает звёзды, `TGLLines` — независимые отрезки рёбер, `TGLSceneViewer` — сцену. Мышью изменяется ракурс, колесом — масштаб. В правой панели показаны фактические числа отображаемых звёзд и рёбер. Каркас куба задаёт границы модели в световых годах.

Кнопка «Шесть сечений на гранях» открывает форму с шестью мозаиками и выбором класса. Мозаики заранее рассчитаны по тем же граничным многоугольникам, которые сохранены в SQLite. Цвет в этой форме различает ячейки; в основной трёхмерной сцене цвет обозначает спектральный класс.

Форма Data предоставляет выбор любой из 14 баз и таблицы внутри неё. Отображение постраничное, по 500 записей, с указанием полного числа строк. Базы открываются только для чтения. В базах Делоне находятся таблицы `node`, `edge`, `face`, `ele`, `neigh`, `catalogue`; в базах Вороного — `node`, `edge`, `face`, `cell`, а также `clipped_edges`, `caps`, `cell_volume`. Для граней и ячеек переменной длины список индексов сохранён в текстовом поле `members`. Таблица `caps` содержит номер грани куба, узел, StarID, площадь и упорядоченные вершины многоугольника.

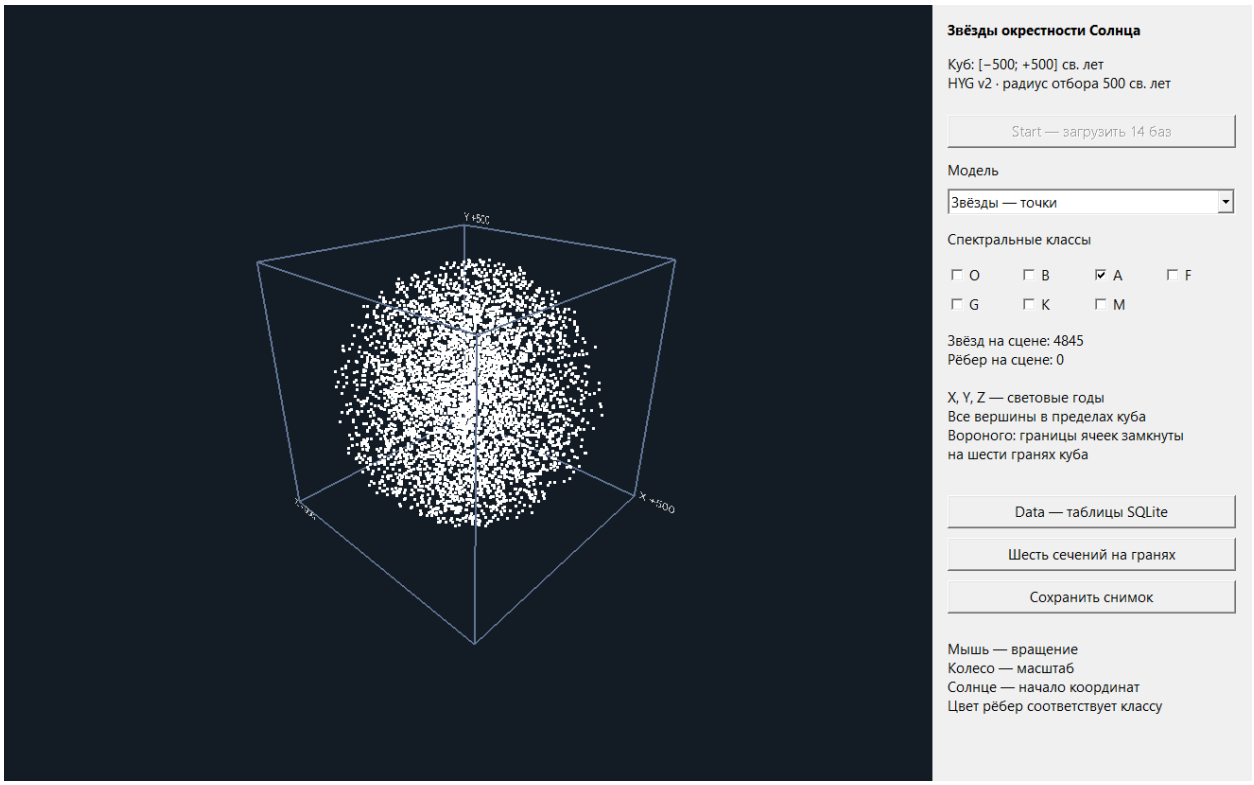


Рис. 2: Запуск приложения: точечная модель класса A, 4845 звёзд.

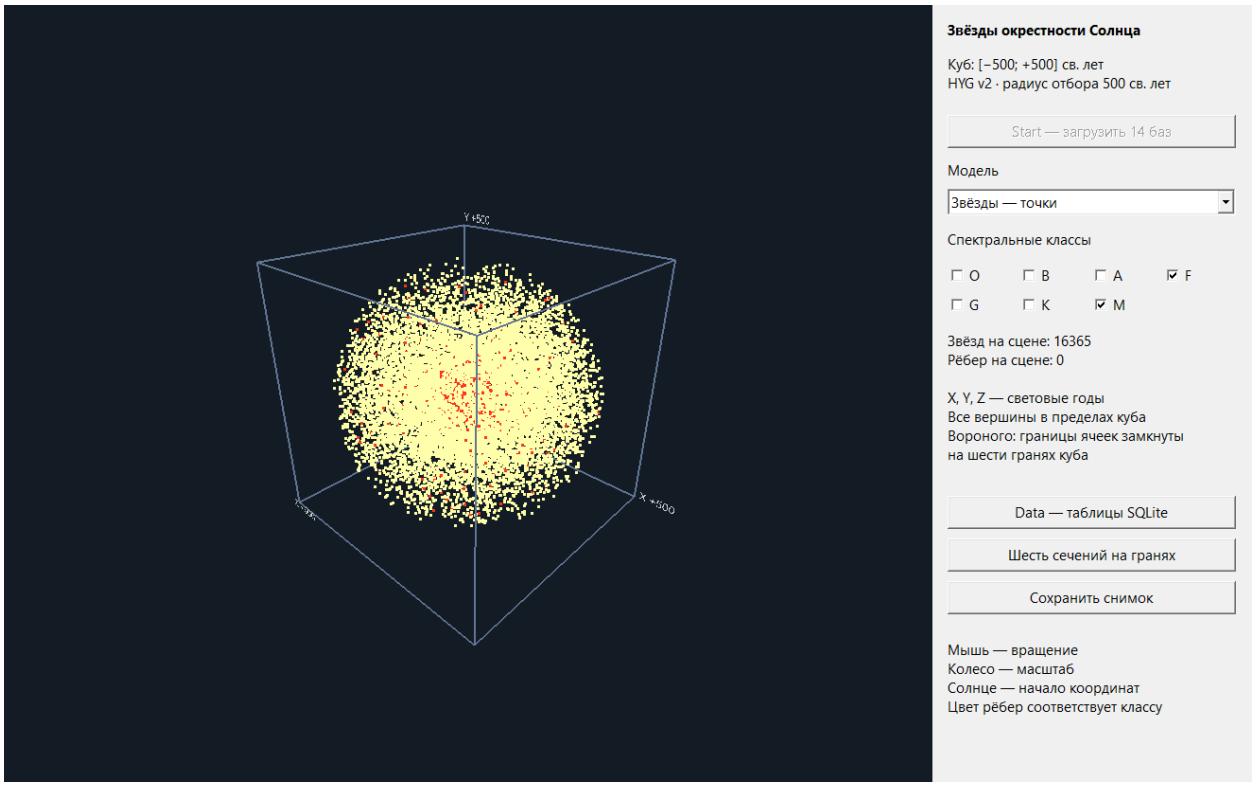


Рис. 3: Совместный вывод точечных моделей F и M: 16 365 узлов двух моделей.

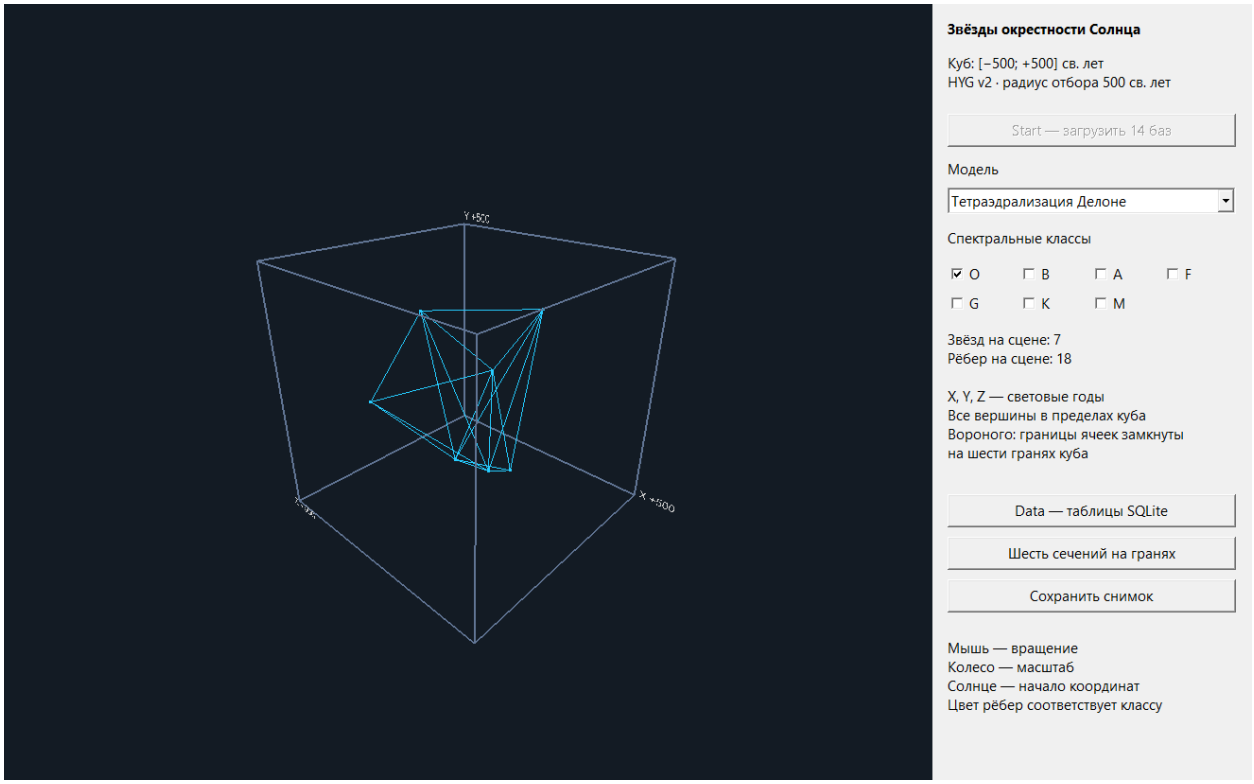


Рис. 4: Тетраэдрализация класса O: 7 звёзд и 18 рёбер Делоне.

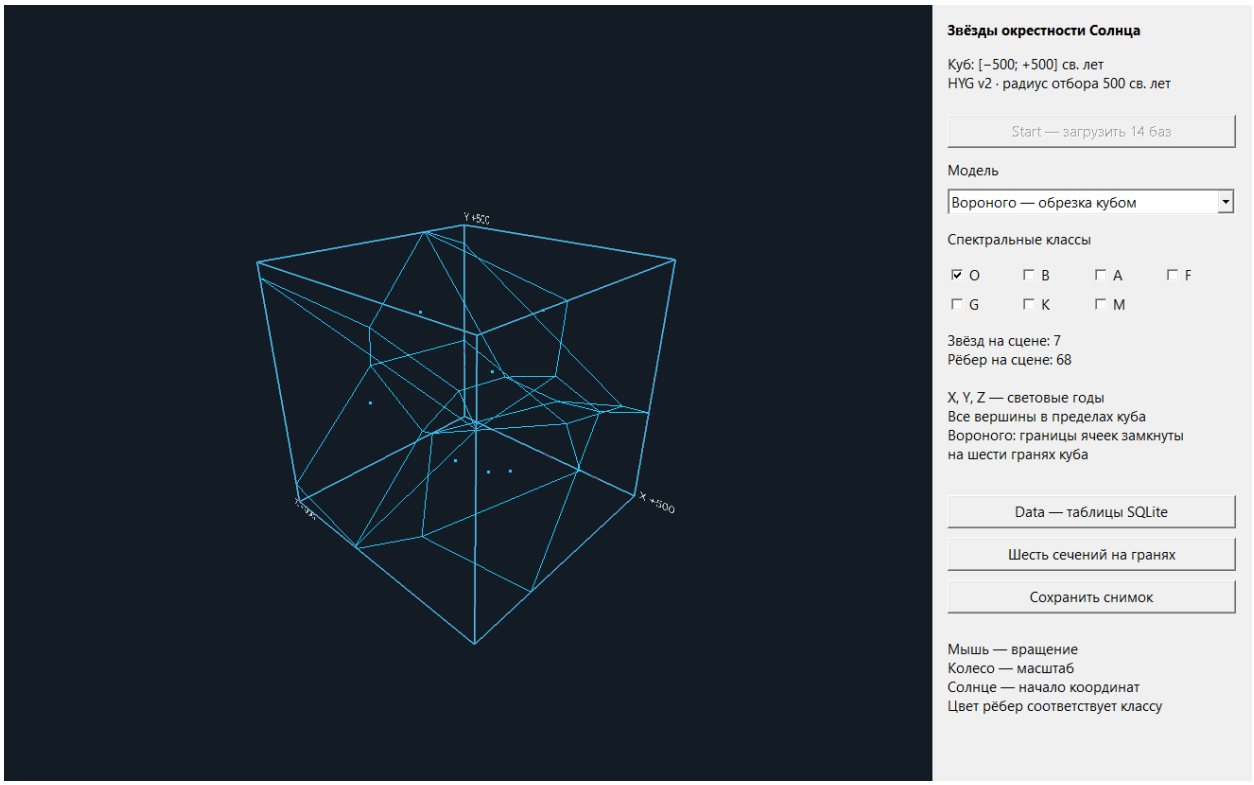


Рис. 5: Ограниченная модель Вороного класса O: 68 рёбер, включая новые рёбра замыкания ячеек на кубе.

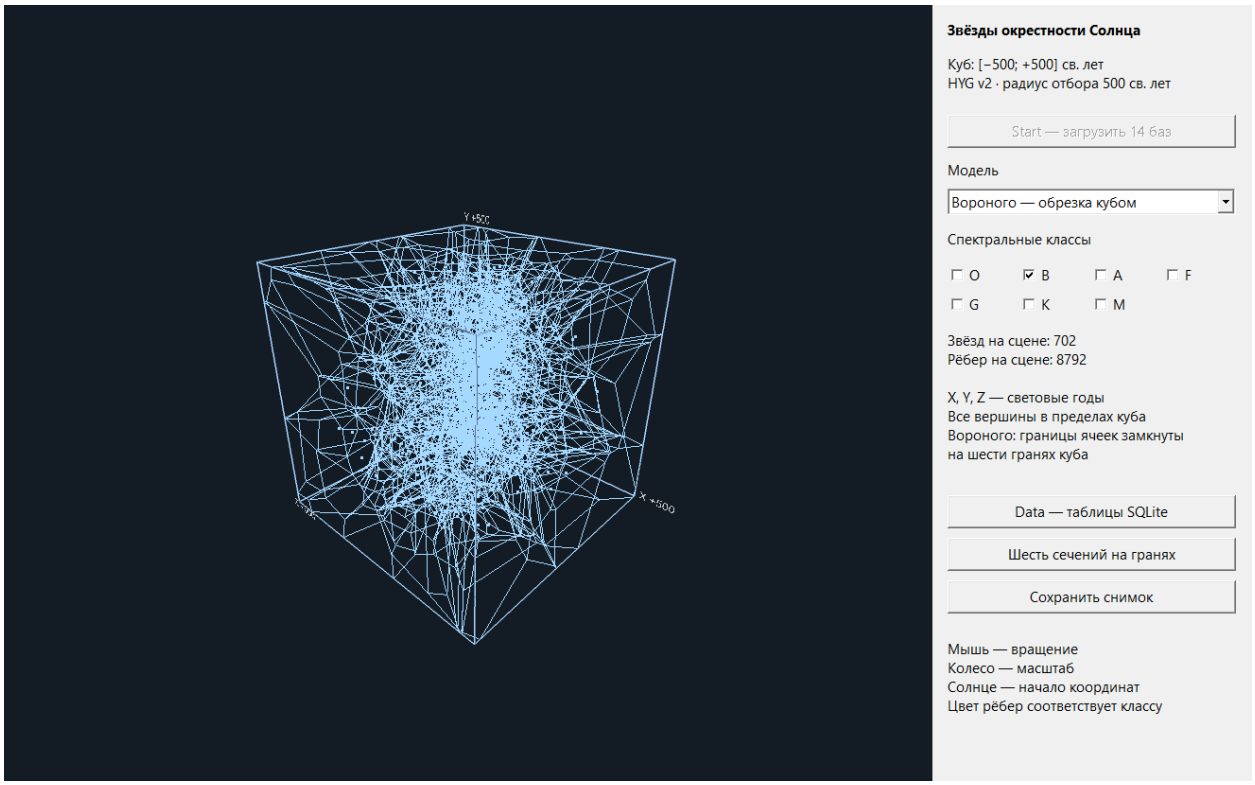
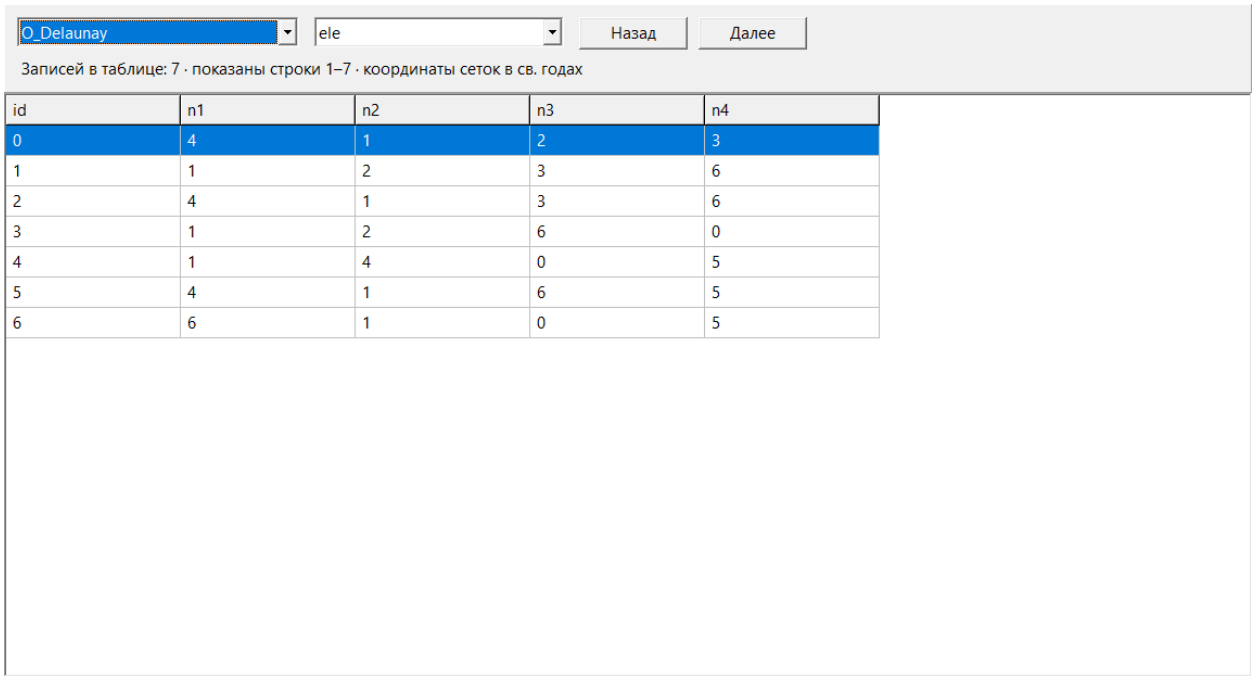


Рис. 6: Модель Вороного класса B: 702 звезды и 8792 рёбра после ограничения и замыкания.



id	n1	n2	n3	n4
0	4	1	2	3
1	1	2	3	6
2	4	1	3	6
3	1	2	6	0
4	1	4	0	5
5	4	1	6	5
6	6	1	0	5

Рис. 7: Форма Data: просмотр таблицы тетраэдров класса O в SQLite.

5 Проверка результата

Для всех 267 968 тетраэдров независимо вычислены центры описанных сфер. Поиск ближайшего узла по KD-дереву подтвердил отсутствие звёзд внутри этих сфер с относительным допуском 10^{-7}. Сумма объёмов тетраэдров каждого класса согласована с объёмом выпуклой оболочки его узлов с относительным допуском 10^{-9}.

Проверены координаты всех отображаемых рёбер Вороного: они принадлежат $[-500; 500]$ с численным допуском 10^{-8} св. года. Для вершин и центроидов всех граничных многоугольников проверено, что соответствующая звезда является ближайшей среди всех узлов класса, с абсолютным допуском 10^{-6} св. года. Для класса O ячейки дополнительно пересчитаны с ограничениями от всех остальных звёзд, без использования соседства Делоне.

Таблица 3: Контроль объёма и покрытия границ для каждого класса

Класс	Ячеек	$\sum_i \mathrm{Vol}\, V_i^C$, св. лет^3	$\max \lvert S_f - 10^6 \rvert$, св. лет^2
O	7	1 000 000 000	$1.16 \cdot 10^{-10}$
B	702	1 000 000 000	$2.33 \cdot 10^{-10}$
A	4845	1 000 000 000	$3.49 \cdot 10^{-10}$
F	14291	1 000 000 000	$3.49 \cdot 10^{-10}$
G	11941	1 000 000 000	$2.33 \cdot 10^{-10}$
K	6718	1 000 000 000	$3.49 \cdot 10^{-10}$
M	2074	1 000 000 000	$1.16 \cdot 10^{-10}$

Для каждого класса сумма объёмов ячеек равна 10^9 св. лет^3 с максимальной абсолютной погрешностью $1{,}20 \cdot 10^{-7}$. Сумма площадей многоугольников на каждой грани равна 10^6 св. лет^2 с погрешностью не более $3{,}50 \cdot 10^{-10}$. Совместно с проверкой ближайшей звезды это подтверждает покрытие куба. Для всех 2494 исходных лучей и сохранившихся частей рёбер Вороного проверены три равноудалённые ближайшие звезды с относительным допуском 10^{-8}. Проверка `PRAGMA integrity_check` для всех 14 баз дала результат `ok`.

6 Вывод

В ходе лабораторной работы было выполнено построение сеточных моделей звёзд окрестности Солнца по каталогу HYG: рассчитаны тетраэдрализации Делоне и диаграммы Вороного семи спектральных классов с помощью TetGen, сформированы базы SQLite и реализована визуализация средствами GLScene. Модели ограничены кубом с ребром 1000 световых лет. Ячейки Вороного замкнуты по его граням, получены все шесть сечений мозаики для каждого класса. Корректность ограничения подтверждена проверками ближайших звёзд, объёмов ячеек и площадей граничных многоугольников.

Репозиторий программной реализации:
`https://github.com/danil-890/lab4-stellar-mesh`